Teoria das Medidas, Integração e Mecânica Estatística

Neste trabalho fazemos um breve estudo da teoria das medidas, começando com o caso particular das medidas de Lebesgue e integração em $\mathbb{R}^d$; em seguida fazemos o estudo do caso geral: definimos medidas em σ-álgebras, variáveis aleatórias, integração, etc. Por fim definimos a medida de Gibbs, importante para a mecânica estatística, fazendo uma analogia com a teoria da informação para definir a medida de Gibbs. Trabalhamos três modelos de mecânica estatística: modelo de Ising, modelo de Ising quantificado e modelo hierárquico.

1 Medida de Lebesgue e Integração em $\mathbb{R}^d$

Antes de construir o caso geral do que são conjuntos mensuráveis e integração vamos fazer a construção para o caso de $\mathbb{R}^d$, $d \geq 1$.
A idéia fundamental para esta construção em $\mathbb{R}^d$ é a de cobrir conjuntos $E \subset \mathbb{R}^d$ por cubos fechados. Vejamos : chamamos $R \subset \mathbb{R}^d$ de um *retângulo fechado* um conjunto da forma

$$R = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_d, b_d], \quad a_j \leq b_j, \; j = 1, 2, \ldots, d.$$

A noção de *volume* para retângulos é elementar—é somente o produto dos seus lados. Dizemos que R tem um volume $|R|$ com

$$|R| := (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \ldots (b_d - a_d).$$

Caso $Q = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_d, b_d]$ é tal que

$$b_1 - a_1 = b_2 - a_2 = \cdots = b_d - a_d,$$

então chamamos Q de um *cubo fechado*.

Um conjunto arbitrário de $\mathbb{R}^d$ pode ser coberto por uma coleção contável de cubos fechados $\{Q_j\}_{j \in \mathbb{N}}$, i.e.,

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j,$$

e à medida com que a própria coleção $\{Q_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ vária, sendo refinada, os cubos se intersectam cada vez menos e se aproximam do volume de E. Assim, definimos a *medida externa* como uma aproximação por fora, já que E é coberto pela coleção de cubos, do volume de E :

Definição 1.1. *Chamamos de* ***medida externa*** *a função m_* dos subconjuntos de $\mathbb{R}^d$ nos Reais estendidos (podendo ser infinita),*

$$m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

$$\mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \ni E \mapsto m_*(E) := \inf \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|,$$

onde o ínfimo é tomado sobre todas as coleções $\{Q_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ que cobrem E.

A medida externa possui varias das propriedades que nossa intuição deseja que uma medida—algo que generaliza o conceito de volume—tenha, mas não todas : quando pensamos em associar uma medida à um conjunto nossa inteligência exige ao menos duas coisas, viz., monotonicidade e aditividade de conjuntos disjuntos, ou seja, se $E_1 \subset E_2$ então a medida deles, m, deve satisfazer $m(E_1) < m(E_2)$ e se $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ então $m(E_1 \cup E_2) = m(E_1) + m(E_2)$. Mas a medida externa satisfaz somente a monotonicidade e versões fracas da aditividade.
Teremos que nos restringir à uma classe especial de subconjuntos de $\mathbb{R}^d$ para definirmos o que é uma *medida*, a saber, a classe de conjuntos mensuráveis :

Definição 1.2. *O conjunto $E \subset \mathbb{R}^d$ é dito ser **Lebesgue mensurável**, ou simplesmente **mensurável**, se $\forall \epsilon > 0$, $\exists \mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d$ aberto tal que $E \subset \mathcal{O}$ e*

$$m_*(\mathcal{O} \setminus E) \leq \epsilon$$

*E chamamos de **medida de Lebesgue** a medida externa restrita à família de conjuntos mensuráveis.*

Conjuntos abertos e fechados são sempre mensuráveis, e a família de conjuntos mensuráveis se comporta bem em relação as operações da teoria de conjuntos, i.e., uniões contáveis de conjuntos mensuráveis é mensurável; o complemento de um conjunto mensurável é mensurável; e a intersecção contável de conjuntos mensuráveis é mensurável.
Além disso, ao restringirmos a medida externa à família de conjuntos mensuráveis (ou seja, se tomarmos a medida de Lebesgue como medida) não só a aditividade de conjuntos disjuntos é satisfeita como também a aditividade *contável*.

1.1 Funções Mensuráveis

Começamos com o que podem ser considerado como o bloco fundamental da teoria de integração, a saber, com o conceito de funções simples—que são funções que imitam as funções degrau no contexto da integração no sentido de Riemann e que aproximam pontualmente funções mensuráveis.
Dado um subconjunto $E \subset X$ chamamos de *função caracteristica* de E a função

$$\chi_E : X \to \{0, 1\}$$

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

Definição 1.3. *Uma **função simples** é uma função de $\mathbb{R}^d$ nos Reais estendidos $\overline{\mathbb{R}}$, $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ que pode ser escrita como*

$$f = \sum_{k=1}^{N} a_k \chi_{E_k},$$

onde E_k são conjuntos mensuráveis.

O objetivo de se definir uma função mensurável é poder definir suas integrais e então a idéia que está por trás da definição de função mensurável é a seguinte : queremos para cada intervalo, digamos, $(a, b]$, quanto vale o volume de $f^{-1}((a, b])$, i.e., a medida deste intervalo – é necessário, portanto, exigir que ele seja mensurável. A integração de Lebesgue consiste em refinar esses intervalos. Com isso em mente definimos que : funções mensuráveis são aquelas cuja pré-imagem intervalos abertos da forma $[-\infty, a)$, para todo $a \in \mathbb{R}$, forma um conjunto mensurável :

Definição 1.4. *Uma função $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$, onde $E \subset \mathbb{R}^d$ é um conjunto mensurável, é dita ser **mensurável** se $\forall a \in \mathbb{R}$*

$$f^{-1}\Big([-\infty, a)\Big) := \Big\{x \in E \ : \ f(x) < a\Big\}$$

for mensurável.

Notamos que é equivalente definir funções mensuráveis como aquelas $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ tais que $\{x \in E \ : \ f(x) \leq a\}$ é mensurável, pois podemos escrever tanto

$$\Big\{x \in E \ : \ f(x) \leq a\Big\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \Big\{x \in E \ : \ f(x) < a + \frac{1}{k}\Big\}$$

quanto

$$\Big\{x \in E \ : \ f(x) < a\Big\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Big\{x \in E \ : \ f(x) \leq a - \frac{1}{k}\Big\},$$

e como intersecções e uniões de mensuráveis é mensurável segue que o lado esquerdo das igualdades acima é mensurável se exigirmos mensurabilidade do lado direito. Da mesma forma poderíamos tomar $\{x \in E \ : \ f(x) \geq a\}$ ou outras variações sabendo que o complemento de conjuntos mensuráveis é mensurável.

Observação Conjuntos da forma acima, viz., $[b, a)$, $[b, a]$, etc., são o que chamamos de ***conjuntos de Borel de*** $\mathbb{R}$. A definição dos conjuntos de Borel é a seguinte: é a menor família de subconjuntos de $\mathbb{R}$ fechada por complementação, fechada por uniões contáveis e que contém todos os intervalos abertos. Veremos mais a frente que esse é o caso de uma σ-álgebra, e com isso em mente já podemos afirmar que a σ-álgebra de Borel em $\mathbb{R}$ é a menor σ-álgebra que contém a topologia Euclidiana[1]

Funções mensuráveis, como veremos, nada mais são do que funções que levam conjuntos mensuráveis em um espaço $\Omega \ni E$ (neste caso $\Omega = \mathbb{R}^d$) em conjuntos mensuráveis em $\mathbb{R}$—elas são, para a categoria de espaços mensuráveis, morfismos. No contexto de probabilidade uma função real mensurável é chamada de uma ***variável aleatória***.

Funções mensuráveis também são fechadas em relação as operações algébricas usuais de funções e em relação a tomada de ínfimos, supremos e limites:

Teorema 1.1. *Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de funções mensuráveis. Então:*

$$\sup_n f_n(x), \quad \inf_n f_n(x), \quad \limsup_{n\to\infty} f_n(x), \quad \liminf_{n\to\infty} f_n(x), \quad \lim_n f_n(x) = f(x)$$

são mensuráveis.

Teorema 1.2. *Sejam f e g duas funções mensuráveis. Então, $f + g$ e fg são mensuráveis se f e g forem finitas.*

« Em quase toda parte. » É comum considerar propriedades de funções que valem somente em conjuntos de medida não nula—que é o que chamamos de quase toda parte. Para indicar isso escrevemos « *q.t.p.* » ou « *a.e.,* » do inglês *almost everywhere*. Por exemplo, duas funções $f, g : E \to \mathbb{R}$:

$$f = g \ \ a.e. \quad \Longleftrightarrow \quad m\Big(\{x \in E \ : \ f(x) \neq g(x)\}\Big) = 0.$$

Primeiramente notamos que se $f = g, \ a.e.$, e se f for mensurável, então g é mensurável já que $\{g < a\}$ difere de $\{f < a\}$ apenas em um subconjunto de E de medida zero, então $\{g < a\}$ é mensurável em virtude de $\{f < a\}$ o ser. O teorema (1.1) acima pode ser enfraquecido para proposições que valem somente *a.e.,* por exemplo, se $f_n(x) \to f(x) \ \ a.e.$, então f é mensurável.

[1] É a menor no seguinte sentido: seja uma família $\{B_\alpha\}_\alpha$ que satisfaz as propriedades acima, então $\bigcap_\alpha B_\alpha$ também satisfaz—portanto, existe a menor e é esta.

Não considerar conjuntos de medida nula tem uma certa importância em probabilidade : veremos que probabilidades são medidas normalizadas e assim conjuntos de medida nula representam eventos com probabilidade zero de acontecer. E neste contexto de probabilidade em quase toda parte também é chamado de « quase certamente, » ou « *almost surely*. »

Aproximações por Funções Simples Um ingrediente fundamental na teoria de integração é a possibilidade de aproximar funções mensuráveis por funções simples— da mesma forma como uma função Riemann integrável é aproximada por funções degrau.

Teorema 1.3. *Seja f uma função não-negativa e mensurável em $\mathbb{R}^d$. Então, existe uma sequência de funções simples $\{\phi_n\}_n$ tal que*

$$\phi_n(x) \leq \phi_{n+1}(x), \quad \lim_{n\to\infty} \phi_n(x) = f(x), \ \forall x.$$

Teorema 1.4. *Seja f mensurável em $\mathbb{R}^d$. Existe uma sequência de funções simples $\{\phi_n\}_n$ tal que*

$$|\phi_n(x)| \leq |\phi_{n+1}(x)|, \quad \lim_{n\to\infty} \phi_n(x) = f(x), \ \forall x.$$

1.2 A Integral de Lesbegue

Começamos definindo a integral para funções simples, o que equivaleria para a integral de Riemann em definir a área de uma função formada por funções degrau, já que a medida calcula, para conjuntos mensuráveis, o volume do conjunto (o que em duas dimensões chamamos de *área*). Com o auxilio dos teoremas de aproximação e outros resultados estendemos a definição para funções mensuráveis mais gerais. Depois funções simples passamos para funções limitadas com suporte em um conjunto mensurável finito, funções não-negativas e por fim funções gerais.

Funções Simples

Definição 1.5. *Seja $\phi = \sum_k^N a_k \chi_{E_k}$ uma função simples. Definimos sua integral de Lebesgue como*

$$\int_{\mathbb{R}^d} \phi(x)dx := \sum_{k=1}^{N} a_k m(E_k).$$

Também escrevemos, significando a mesma coisa :

$$\int \phi(x)dm(x), \quad \int \phi dm, \quad \int \phi.$$

Essa integral não depende da particular representação da função simples[2] e satisfaz as propriedades usuais de integral, e.g., linearidade, aditividade, monotonicidade e desigualdade triangular.

Funções Limitadas com Suporte, em certo sentido, Finito Com o auxilio dos teoremas (1.3) e (1.4) podemos definir a integral para uma função limitada com supp$f \subset E$, onde E é um conjunto com medida finita. Neste caso podemos há uma sequencia $(\phi_n)_n$ de funções simples, limitadas com suporte em E que converge pontualmente para f, *a.e.* Então, definimos a integral de f da seguinte forma:

Definição 1.6. *Seja E um conjunto mensurável com medida finita e f limitada com supp$f \subset E$. Seja $(\phi_n)_n$ uma sequência de funções limitadas com suporte em E tal que $\phi_n(x) \to f(x),\ a.e.$, então definimos a integral de f por*

$$\int f dm := \lim_{n\to\infty} \int \phi_n dm.$$

A definição acima faz sentido pois é possível mostrar ([12]) que o limite acima existe. Além disso a definição independe da escolha da sequência $(\phi_n)_n$ e valem as propriedades usuais de integrais.
Para este caso podemos provar o teorema da convergência limitada:

Teorema 1.5. *Seja uma sequência $(f_n)_n$ de funções mensuráveis, limitadas com supp$f \subset E$, $m(E)$ finita, tal que $f_n(x) \to f(x),\ a.e.$ Então,*

$$\int |f_n - f| \to 0, \quad n \to \infty.$$

Em outras palavras (já que vale a desigualdade triangular) $\int f_n \to \int f$, ou seja, podemos trocar o limite pela integral.

[2]Pode acontecer de existir outra coleção de conjuntos mensuráveis, digamos, $\{U_k\}$, diferente de $\{E_k\}$, tal que $\phi = \sum u_k \chi_{U_k}$.

Funções Não-Negativas e Gerais Por fim construiremos a integral de funções não-negativas e gerais:

Definição 1.7. *Seja f uma função não-negativa. Definimos sua integral de Lebesgue por:*

$$\int f := \sup_g \int g,$$

onde g é limitada com suporte em um conjunto de medida finita e tal que $0 \leq g \leq f$.

Para funções gerais fazemos a decomposição

$$f = f^+ - f^-,$$

onde

$$f^+ := \max(f(x), 0), \quad f^- := \max(-f(x), 0).$$

Assim, f é decomposta em funções não-negativas, a partir das quais definimos sua integral:

Definição 1.8. *Seja f uma função mensurável. Definimos sua integral por:*

$$\int f := \int f^+ - \int f^-.$$

2 Teoria Geral

Vimos na seção anterior que a medida de Lebesgue—a medida que define matematicamente o conceito intuitivo de medida para subconjuntos de $\mathbb{R}^d$—só pode ser definida em uma certa classe de subconjuntos de $\mathbb{R}^d$, viz., os conjuntos Lebesgue mensuráveis. Da mesma forma, na teoria geral de medidas, na qual consideramos não somente subconjuntos dos Reais mas uma classe maior de conjuntos, devemos restringir a definição de medida à um ambiente no qual ela faça sentido. Este ambiente será o de σ-álgebras—coleções de subconjuntos de um conjunto que é fechada por complementos e uniões e intersecções contáveis, e que contém o vazio e o próprio conjunto. Definimos, então:

Definição 2.1. *Seja Ω um conjunto e $\mathscr{F}$ um conjunto formado por subconjuntos de Ω. Dizemos que $\mathscr{F}$ é uma σ-**álgebra** se :*

1. $\emptyset \in \mathscr{F}$ e $\Omega \in \mathscr{F}$;

2. $A \in \mathscr{F} \;\Rightarrow\; A^c \in \mathscr{F}$;

3. $\{A_n \in \mathscr{F}\}_{n\in\mathbb{N}}$, A_n disjuntos, então $\cup_n A_n \in \mathscr{F}$.

Notamos que pela lei de Morgan a intersecção contável de elementos de $\mathscr{F}$ também está em $\mathscr{F}$. A dupla $(\Omega, \mathscr{F})$ é chamada de um espaço $\mathscr{F}$-mensurável, ou simplesmente mensurável, deixando a σ-álgebra implícita.

Nas σ-álgebras definimos uma medida, que pretende generalizar a medida de Lebesgue dada na seção anterior, da seguinte forma:

Definição 2.2. *Uma **medida** μ é uma função real, positiva (possivelmente infinita) definida em $\mathscr{F}$: $\mu : \mathscr{F} \to \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$, tal que :*

1. $\mu(\emptyset) = 0$;

2. $\{A_n \in \mathscr{F}\}_{n\in\mathbb{N}}$, A_n disjuntos, então,

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(A_n).$$

Pela propriedade *1* é fácil ver que a medida da união finita de conjuntos disjuntos é a soma finita da medida de cada um. E então, se $A \subset B \in \mathscr{F}$, podemos

escrever $B = A \cup (A^c \cap B)$, já que vale, para quaisquer conjuntos X, Y, e Z : $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. E, claro, $(A^c \cap B) \subset A^c$, então essa é uma união de conjuntos disjuntos. Então,

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(A^c \cap B) \quad \Rightarrow \quad \mu(B) \geq \mu(A),$$

como requer a nossa intuição : da definição μ satisfaz aditividade contável de conjuntos disjuntos e uma consequência simples da definição é a monotonicidade.

A teoria de probabilidade só pode ser desenvolvida de uma forma matematicamente rigorosa graças a teoria de medida: a coleção de eventos formaria uma σ-álgebra e a medida, que mede o « tamanho » de um conjunto se presta naturalmente como a medição de uma probabilidade do evento acontecer. Dos fundamentos matemáticos da probabilidade temos a seguinte definição:

Definição 2.3. *Seja $(\Omega, \mathscr{F})$ um espaço $\mathscr{F}$-mensurável. Chamamos de* ***probabilidade*** *uma medida $P : \mathscr{F} \to \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$ se $P(\Omega) = 1$. Chamamos o terno $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ de um* ***modelo probabilístico*** *ou* ***espaço de probabilidade****.*

Exemplos Abaixo daremos alguns exemplos dos conceitos definidos acima, a começar pelo conceito que foi crucial na teoria de integração de Lebesgue em $\mathbb{R}^d$ mas o qual não nos aprofundamos, a saber, o de uma σ-álgebra de Borel.

(*1*) Começamos com uma definição :

Definição 2.4. *Seja (Ω, d) um espaço métrico com a métrica d. Chamamos de* ***σ-álgebra*** *de Borel de Ω a σ-álgebra gerada pelos abertos de (Ω, d).*

Relembramos que chamamos um conjunto de *aberto* quando tomando qualquer um de seus pontos há uma bola aberta[3] centrada no ponto tomado contida no conjunto.
No caso em que $\Omega = \mathbb{R}$ a σ-álgebra de Borel é a menor σ-álgebra gerada por intervalos abertos, (a, b). A σ-álgebra de Borel nos Reais, $\mathcal{B}$ também contém intervalos da forma $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, b)$, etc., e conjuntos da forma $\{a\}$. Denotamos a σ-álgebra de Borel em $\mathbb{R}$ por $\mathcal{B}$.

[3]E uma bola aberta, centrada em x de raio r, nada mais é do que o seguinte conjunto:

$$B_r(x) := \{y \in \Omega \ : \ d(x, y) < r\}.$$

(*2*) Seja $\Omega = \mathbb{N}$ e $\mathscr{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Chamamos de *medida de contagem* a medida $\mu(n) = \mu_n = 1$, e que, portanto, para $E \subset \mathbb{N}$, $\mu(E) = \sum_{n \in E} \mu_n$. Escrevemos $\mu(E) = \sharp E$.

(*3*) Seja $\Omega = \{1, 2, \ldots, N\}$ com a σ-álgebra $\mathscr{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. A seguinte medida μ

$$\mathcal{P}(\Omega) \ni E \mapsto \mu(E) = \frac{\sharp E}{N}$$

é uma medida de probabilidade.

(*4*) Uma possível generalização da medida de contagem é a seguinte: em $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ e dada uma $f : \mathbb{N} \to \overline{\mathbb{R}}^+$ definimos $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \overline{\mathbb{R}}^+$ por

$$\mu(E) = \sum_{n \in E} f(n).$$

(*5*) No contexto do exemplo acima, chamamos de uma *medida de Dirac* em n_0 a medida

$$\delta_{n_0}(E) = \sum_{n \in E} \delta_{n,n_0},$$

onde δ_{n,n_0} é o delta de Kronecker. Em outras palavras,

$$\delta_{n_0}(E) = \begin{cases} 1 & \text{se } n_0 \in E \\ 0 & \text{se } n_0 \notin E \end{cases}$$

2.1 Variáveis Aleatórias e Integração

Um tratamento completo sobre teoria de medidas e integração teria que passar necessariamente pelo teorema de Carathéodory, que permite de um modo engenhoso gerar medidas em σ-álgebras a partir de medidas exteriores na coleção de todos os subconjuntos. Mas não faremos isso. Ao invés, passaremos direto para integração.

Já para adotar uma linguagem probabilística falaremos, ao invés de funções mensuráveis, de variáveis aleatórias, e nos restringiremos a modelos probabilísticos—i.e., a espaços mensuráveis $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ com a medida normalizada e tal que $P(\Omega) = 1$. E ao invés de falar em integrais usaremos a linguagem de esperança, etc. Começamos, assim, pela seguinte definição:

Definição 2.5. *Seja um espaço probabilístico* $(\Omega, \mathscr{F}, P)$. *Uma* ***variável aleatória*** *(v.a.)* $X : \Omega \to \mathbb{R}$ *é um isomorfismo entre espaços mensuráveis, ou seja, é uma função tal que para todo conjunto de Borel* A*:*

$$X^{-1}(A) := \{x \in \Omega \ : \ X(x) \in A\} \in \mathscr{F}, \quad \forall A \in \mathcal{B}.$$

Em alguns contextos é importante enfatizar sobre qual σ-álgebra a v.a. está definida e nesses casos podemos dizer que X como definido acima é $\mathscr{F}$-mensurável ou até, como alguns livros fazem, que $X \in \mathscr{F}$.

Definição 2.6. *Chamamos de* ***função simples*** *a variável aleatória* X *que pode ser escrita da seguinte forma*

$$X = \sum_{k=1}^{n} a_k \chi_{E_k},$$

onde $E_k \in \mathscr{F}$ *e* $a_k \in \mathbb{R}$. *Se* $n \to \infty$ *dizemos que a função é uma* ***função elementar****.*

Através desta definição é possível induzir uma medida $\mathcal{P}$ em $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ através da medida P de $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ da seguinte forma : seja $A \in \mathcal{B}$

$$\mathcal{P}(A) := P(X^{-1}(A)) = P\Big(\{\omega \in \Omega \ : \ X(\omega) \in A\}\Big).$$

Que $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathcal{P})$ é de fato um espaço probabilístico—i.e., que $\mathcal{P}$ é uma medida de probabilidade—é fácil mostrar. Essa medida representa a probabilidade de um evento, algum elemento de ω, ocorrer em A, para algum sentido da palavra « em, » e chamamos $\mathcal{P}$ de *distribuição de probabilidade de* X. A função $F_X(x) := P(X \leq x)$ é chamada de *função de distribuição* da variável aleatória X.
Um exemplo simples : jogar uma moeda e medir a probabilidade do resultado ser cara ou coroa : neste caso $\Omega = \{\text{cara, coroa}\}$. Podemos definir $X(\omega) = 1$ se $\omega =$ cara e zero se ω for coroa. Assim, $\mathcal{P}(X = 0) = 1/2 = \mathcal{P}(X = 1)$.

Dizemos que dois eventos $A, B \in \mathscr{F}$ são *independentes* se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ e dizemos que duas variáveis aleatórias X e Y são independentes se

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B), \ \ \forall A, B \in \mathcal{B}.$$

Dizemos que duas v.a. são *independentes e igualmente distribuidas* (iid) se elas são independentes e se suas funções de distribuição são iguais.

De forma análoga ao caso de funções mensuráveis de $\mathbb{R}^d$ em $\mathbb{R}$ existem resultados importantes sobre variáveis aleatórias serem fechadas sobre supremos, ínfimos, limites, etc., e, ainda de maior importância, há teoremas análogos aos teoremas (1.3) e (1.4), a saber:

Teorema 2.1. *(1) Seja X uma variável aleatória não-negativa. Existe uma sequência $(X_n)_n$ de variáveis aleatórias simples, não-negativas tal que*

$$X_n \leq X_{n+1}, \quad \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega), \ \ \forall \omega \in \Omega.$$

(2) Seja X uma variável aleatória qualquer. Existe uma sequência $(X_n)_n$ de variáveis aleatórias simples tal que

$$\lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega), \ \ \forall \omega \in \Omega.$$

Integração Por fim, com esses teoremas, podemos definir a integral de uma variável aleatória de forma análoga às definições de integrais para funções mensuráveis. Mas como estamos a falar de variáveis aleatórias chamaremos a integral de *esperança*—ou expectativa—da variável aleatória. Começamos a definição por variáveis aleatórias simples:

Definição 2.7. *Seja a variável aleatória simples $X = \sum a_k \chi_{E_k}$ em algum modelo probabilístico $(\Omega, \mathscr{F}, P)$. Definimos a* ***esperança*** *de X com respeito à P como:*

$$EX := \sum_{k=1}^{n} a_k P(E_k).$$

A construção da integral para variáveis aleatórias mais gerais pode ser feita seguindo essencialmente os mesmos quatro passos da seção anterior, na qual definimos integrais de Lebesgue, de modo que pelo teorema (2.1) podemos definir sem muita dificuldade a integral de variáveis aleatórias não-negativas e, para o caso geral, basta decompormos uma variável aleatória X em $X^+ = \max X, 0$ e $X^- = \max -X, 0$, $X = X^+ - X^-$ e dizemos que sua integral *existe* se ao menos um dos $X^\pm$ for finito, para que não ocorra o caso $\infty - \infty$. E tomamos

$$EX := EX^+ - EX^-.$$

Dizemos ainda que X é *integrável* se tanto X^+ quanto X^- forem finitos—e neste caso $E|X| < \infty$.

Nota Fizemos toda a construção (ou indicamos como fazer) em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, mas é evidente que poderíamos ter feito isso para espaços mensuráveis mais gerais, digamos, $(X, \mathscr{F}, \mu)$, e em tal caso é comum escrever a integral (de uma função mensurável f no sentido da definição (2.5)) de fato como uma integral,

$$\int_X f(x) d\mu(x).$$

Também é comum escrevermos $\int f d\mu$ ou $\int f$.

Nota A integração, como no caso de Lebesgue, pode ser feita sobre um subconjunto A de Ω, e neste caso escrevemos :

$$\int_A X dP \;=\; E(X; A).$$

2.2 Esperança Condicional

A esperança condicional é um conceito fundamental para a definição da medida de Gibbs em contextos mais gerais do que espaços de probabilidade finitos.
A esperança condicional essencialmente expressa o valor esperado de uma variável aleatória dado informações que já possuímos. O conceito de « informações que já possuímos » pode ser representado por uma sub-σ-álgebra : seja $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ um espaço de probabilidade e seja uma σ-álgebra $\mathscr{G}$ tal que $\mathscr{G} \subset \mathscr{F}$—chamamos $\mathscr{G}$ de uma sub-σ-álgebra de $\mathscr{F}$. Se a σ-álgebra total representa todos os possíveis resultados de um sistema então uma sub-σ-álgebra representaria parte dos resultados—no contexto de esperança condicional ela representa informações que possuímos *a priori*.

Definição 2.8. *Sejam $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ um espaço de probabilidade e $\mathscr{G}$ uma sub-σ-álgebra. Seja X uma variável aleatória $\mathscr{F}$-mensurável tal que $E|X| < \infty$. Chamamos de* ***esperança condicional de*** *X* ***dado*** *$\mathscr{G}$ a variável aleatória $E(X|\mathscr{G})$ que satisfaz:*

(i) $E(X|\mathscr{G})$ é $\mathscr{G}$-mensurável;

(ii) $\forall A \in \mathscr{G}$,

$$\int_A X dP = \int_A E(X|\mathscr{G}) dP.$$

Ou seja, a esperança condicional de X dado $\mathscr{G}$ é uma v.a. Y $\mathscr{G}$-mensurável; e a ultima condição pode ser escrita, evidentemente, como[4]

$$E(Y\mathbb{1}_A) = E\big(E(X|\mathscr{G})\mathbb{1}_A\big) = E(X\mathbb{1}_A), \ \ \forall A \in \mathscr{G}.$$

Isso nos diz, entre outras coisas, que quanto mais fina a sub-σ-álgebra mais informações teremos—supondo que sabemos Y e não sabemos X : por exemplo, se tomarmos a sub-σ-álgebra mais grossa, viz., $\mathscr{G} = \{\emptyset, \Omega\}$ então $EY = EX$, ao passo que sub-σ-álgebras mais finas fornecerá mais informações a respeito de X—a saber, o valor esperado de X em conjuntos menores que o espaço inteiro Ω. Alguns exemplos extremos são os seguintes : X é $\mathscr{G}$-mensurável e neste caso sabemos tudo sobre X : $Y = X$. O outro caso extremo é quando X é independente de todo subconjunto da sub-σ-álgebra—ou seja, quando tudo o que sabemos *a priori* não nos diz nada sobre X—então $Y = EX$: ou seja, se não sabemos nada *a priori* sobre X a melhor informação é a média de X.

Outra definição relacionada à de esperança condicional é a de probabilidade condicional :

[4]Aqui usamos a notação $\mathbb{1}_A := \chi_A$ que é mais comum em textos de probabilidade.

Definição 2.9. *Chamamos de* ***probabilidade condicional*** *do evento A com respeito à sub-σ-álgebra $\mathscr{G}$ como sendo*

$$P(A|\mathscr{G}) := E(\mathbb{1}_A|\mathscr{G}).$$

3 Medida de Gibbs

3.1 Conjuntos Finitos

Veremos aqui algo sobre a medida de Gibbs, que tem grande importância, na física, e começaremos por defini-la como uma medida em um espaço mensurável finito, ou seja, tomaremos o espaço mensurável formado por $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ e pela σ-álgebra $\mathscr{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.
Doravante chamaremos de $\mathcal{M}$ a coleção de todas as medidas de probabilidade de $(\Omega, \mathscr{F})$.
Para definir a medida de Gibbs precisamos antes definir alguns conceitos físicos, a saber, o de entropia e o de energia livre. Comecemos pela entropia:

3.1.1 Entropia

Essencialmente, a entropia é uma medida do ganho de informação sobre um sistema físico: primeiro construímos uma função $I\mathscr{F} \to \mathbb{R}$ que pretende quantificar o conceito de informação. Exigimos que $I \geq 0$. Além disso é natural que se a probabilidade de um evento $A \in \mathscr{F}$ for maior que a de um evento $B \in \mathscr{F}$, $P(A) > P(B)$, então $I(A) < I(B)$—ou seja, um evento com maior probabilidade de acontecer nos diz menos sobre o sistema físico do que um evento com menor probabilidade.[5] Em particular, eventos que *sempre* ocorrem não nos fornecem informações nenhuma sobre o sistema: se $P(A) = 1$, então, $I(A) = 0$. E, por fim, se dois eventos A e B são independentes, então, $I(A \cap B) = I(A) + I(B)$. Ou seja, a informação que um evento $C = A \cap B$ nos fornece é igual à soma das informações dos dois eventos disjuntos.
As exigências acima dependem fortemente da probabilidade dos eventos, assim é natural que a informação dependa da probabilidade $P \in \mathcal{M}$. Como se dois eventos independentes são tais que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ a última exigência pode ser vista como uma equação funcional para um I que depende de P e cuja solução é trivial, viz.,

$$I(A) = \log\left(\frac{1}{P(A)}\right) = -\log P(A),$$

[5] Por exemplo, se tentamos conhecer uma palavra e chutamos uma vogal, e.g., "a" e acertamos isso nos diz menos sobre a palavra do que se chutarmos "y" e acertamos.

onde $1/P(A)$ foi escolhido devido às demais exigências.

Agora, se a probabilidade de um evento $\{\omega_k\} \subset \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ ocorrer é $P(\{\omega_k\}) =: p_n$, depois de N observações (independentes) poderemos observar $\{\omega_k\}$ uma quantidade Np_k vezes. Assim, a informação total que obteremos será

$$I = \sum_{k=1}^{n} Np_k \log(1/p_k),$$

cuja média é:

$$S := I/N = \sum_{k=1}^{n} p_k \log(1/p_k).$$

Por fim, podemos definir:

Definição 3.1. *Chamamos de* ***entropia*** *a função* $S : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ *dada por*

$$S(\mu) := -\sum_{k=1}^{n} p_k \log(p_k), \tag{1}$$

onde $p_k := \mu(\{\omega_k\})$.

3.1.2 Energia Livre

Em sistemas físicos que tomam valores em $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ é comum termos informações extras do sistema como a energia do sistema, que é governada por alguma função de Ω nos reais, $U : \Omega \to \mathbb{R}$—é o que chamamos de um observável do sistema físico. A energia U do sistema nos diz como elementos do sistema físico (que poderíamos chamar, de forma um tanto vaga, de *partículas*) interagem entre si e com algum elemento externo, e é em relação à este observável que podemos falar em « estados de equilíbrio, » já que o termo « equilíbrio » é em relação à alguma força[6] Um *datum* da ciência é que boas descrições do equilíbrio têm energia mínima[7] : devemos, assim, achar a medida que minimiza $E_\nu U$. Por outro

[6]O termo « estado » ainda precisaria ser definido, o que pretendemos fazer *infra*, mas essencialmente ele é, neste contexto, um certo funcional que é identificado com medidas de probabilidades através do teorema de Riesz-Markov—por isso o que procuramos quando procuramos estados de equilíbrio é uma medida, viz., a medida de Gibbs.

[7]Esta argumentação é apenas uma de muitas—mas talvez a mais clara—que garante que a demonstração da fórmula da medida de Gibbs não é uma demonstração exatamente rigorosa mas depende fortemente de argumentações *ad hoc*. De fato, não há como exatamente deduzir a medida de Gibbs ([5]).

lado, quando não possuímos nenhuma informação *a priori* do sistema este possuí entropia máxima. Com esses dois fatos em mente definimos a seguinte função : $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$

$$f(\nu) := S(\nu) - E_\nu U, \tag{2}$$

que faz um balanço entre as duas exigências do parágrafo acima. Chamamos (2) de *energia livre*. O estado de Gibbs é o que maximiza a energia livre :

$$\mu \in \mathcal{M} \text{ tal que } f(\mu) = \sup_{\nu \in \mathcal{M}} f(\nu).$$

O teorema abaixo nos dá a forma familiar dos estados de Gibbs:

Teorema 3.1. *Seja Ω, U, S e $\mathcal{M}$ como definidos acima. Então,*

$$\sup_{\nu \in \mathcal{M}} \Big(S(\nu) - E_\nu U \Big) = \log Z,$$

onde $Z := \sum_{\omega \in \Omega} \exp(-U(\omega))$ e a medida μ que maximiza a energia livre é:

$$\mu(\{\omega\}) = \frac{e^{-U(\omega)}}{Z}. \tag{3}$$

Demonstração. (De [1]) A prova deste teorema neste caso—sistemas finitos—é relativamente simples : faz uso apenas do teorema dos multiplicadores de Lagrange.
Primeiro escrevemos a energia livre levando em conta de que Ω é finito : definimos $K_i = U(\{\omega_i\})$, $i = 1, \ldots, n$ e $f : \mathbb{R}^n_+ \to \mathbb{R}$ por

$$f(x_1, \ldots, x_n) = -\sum_k \Big(x_k \log x_k + K_k x_k \Big). \tag{4}$$

Se identificarmos x_k com $\nu(\{\omega_k\})$ o primeiro termo é a entropia como definida em (1) e o segundo é $E_\nu U$ e a f acima corresponde à energia livre calculada em ν. Assim, temos que maximizar (4) sujeito ao vinculo $x_1 + \cdots + x_n = 1$. Ou seja, se $g : \mathbb{R}^n_+ \to \mathbb{R}$ é dada por $g(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + \cdots + x_n$ devemos maximizar f em $[0, \infty)^n \cap g^{-1}(1)$.
Pelo teorema dos multiplicadores de Lagrange se $(y_1, \ldots, y_n)$ é um ponto crítico de f então existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f(y_1, \ldots, y_n) = \lambda \nabla g(y_1, \ldots, y_n).$$

Assim, para todo $k = 1, \ldots, n$

$$-\log y_k - 1 - K_k = \lambda,$$

e portanto

$$\log y_i + K_i = \log y_j + K_j, \;\; \therefore \;\; y_i e^{K_i} = y_j e^{K_j},$$

ou seja,

$$y_i e^{-K_j} = y_j e^{-K_i}.$$

Por outro lado, $\sum y_k = 1$, assim

$$\sum y_k = 1 = y_i + \sum_{j \neq i} y_j \quad \therefore \quad y_i = 1 - \sum_{j \neq i} y_j.$$

Portanto,

$$y_i e^{-K_i} = (1 - \sum_{j \neq i} y_j) e^{-K_i} = e^{-K_i} - \sum_{j \neq i} \overbrace{y_j e^{-K_i}}^{= y_i e^{-K_j}}$$

$$y_i \Big(e^{-K_i} + \sum_{j \neq i} e^{K_j} \Big) = y_i \sum_k e^{-K_k} = e^{-K_i}.$$

Assim,

$$y_i = \frac{e^{-K_i}}{\sum_j e^{-K_j}} = \frac{e^{-K_i}}{Z}$$

Substituindo os y_i achados em f:

$$-\sum_i \Big(\frac{e^{-K_i}}{Z} \log \big(\frac{e^{-K_i}}{Z} \big) + K_i \frac{e^{-K_i}}{Z} \Big) =$$

$$= -\frac{1}{Z} \sum_i \Big(e^{-K_i} \log \big(e^{-K_i} \big) - e^{-K_i} \log Z + K_i e^{-K_i} \Big).$$

O primeiro termo cancela com o último enquanto que no segundo lembramos que $Z = \sum_i \exp(-K_i)$ e, portanto, é apenas $\log Z$, como queríamos provar. Resta apenas provar que $(y_1, \ldots, y_n)$ é um máximo global.

$\square$

Apesar de a primeira vista o contexto de espaços de probabilidade finitos parecer muito restrito na verdade ele engloba casos muito estudados, tanto clássicos quanto quânticos, e que se provaram frutíferos como os exemplos abaixo :

Modelo de Ising Em geral quando falamos em modelos estamos, na prática, falando que especificamos o contexto, viz., os possíveis valores que alguma variável toma em alguns « lugares. » De forma mais precisa começamos com o exemplo de variáveis de spin que podem tomar os valores $\{-1, 1\}$ e que o sistema está espalhado numa rede, ou seja, que ele está distribuído em algum subconjunto $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ (caso $d = 1$ e $\Lambda = \{1, \ldots, N\}$ chamamos o modelo de ***Modelo de Curie-Weiss***). Então o nosso Ω será o espaço das funções de Λ em $\{-1, 1\}$, i.e., $\{-1, 1\}^\Lambda$. Um elemento σ de $\{-1, 1\}^\Lambda$ é a função

$$\Lambda \ni i \mapsto \sigma_i \in \{-1, 1\}$$

Assim a cardinalidade de Ω é $2^{|\Lambda|}$. O Hamiltoniano é

$$H : \{-1, 1\}^\Lambda \to \mathbb{R}$$

$$H_\Lambda(\sigma) = -\sum_{\langle ij \rangle} J_{ij}\sigma_i\sigma_j - h\sum_{i\in\Lambda} \sigma_i,$$

onde $\langle ij \rangle = \{i, j \in \Lambda \ : \ \|i - j\| = 1\}$ representa os sítios mais próximos. O primeiro termo é um termo de interação entre spins e $J_{ij} > 0$ (e neste caso dizemos que o sistema é ferromagnético—os spins tendem a se alinhar) e o segundo é um termo de uma força externa.
Neste caso a medida de Gibbs ao inverso de temperatura β é a medida (3) com $U = \beta H_\Lambda$:

$$\mu_\Lambda^\beta(\{\sigma\}) = \frac{e^{-\beta H_\Lambda(\sigma)}}{Z_\Lambda^\beta}, \tag{5}$$

onde

$$Z_\Lambda(\beta) = \sum_{\sigma\in\Omega} e^{-\beta H_\Lambda(\sigma)}.$$

Há uma forma ingenua de quantificar o modelo de Ising, apenas o escrevendo de uma forma quântica[8] : na física quântica os spins ± 1 são autovalores da matriz de Pauli

$$\Sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

cujas autofunções são $\psi_+ = (1\,0)$ e $\psi_- = (0\ -1)$. As configurações clássicas são quantizadas de uma forma análoga ao processo de construção do espaço de Fock

[8] A diferença fundamental entre um modelo clássico e um quântico é que neste os observáveis podem formar uma álgebra não abeliana, i.e., eles podem não comutar. Partir de um modelo clássico para um quântico substituindo observáveis que eram funções reais por operadores foi do começo da física quântica a estratégia padrão e modelos axiomáticos que *começam* com um mundo quântico surgiram depois.

: para cada $\sigma \in \Omega$ definimos um vetor em $\mathbb{R}^2$, ψ_{σ_i} que satisfaz, por definição,

$$\Sigma^z \psi_{\sigma_i} = \sigma_i \psi_{\sigma_i},$$

e definimos o análogo quântico do espaço Ω como sendo

$$\mathbb{X}_\Lambda := \bigotimes_{i \in \Lambda} \mathbb{R}^2$$

com produto escalar

$$\mathbb{X}_\Lambda \ni \otimes_i \psi, \otimes_i \phi \ \mapsto \ \langle \otimes_i \psi, \otimes_i \phi \rangle := \prod_{i \in \Lambda} \langle \psi_i, \phi_i \rangle_{\mathbb{R}^2}.$$

Neste espaço construímos o análogo de σ como sendo :

$$\Psi_\sigma := \otimes_{i \in \Lambda} \psi_\sigma,$$

que é uma base ortonormal de $\mathbb{X}_\Lambda$. E estendemos Σ^z ao espaço $\mathbb{X}_\Lambda$ da forma usual, viz., definimos Σ_i^z que age na i-esima componente de Ψ_σ:

$$\Sigma_i^z \Psi_\sigma = \psi_{\sigma_1} \otimes \cdots \otimes \Sigma^z \psi_{\sigma_i} \otimes \cdots ,$$

e Ψ_σ é uma autofunção de Σ_i^z com autovalor σ_i. Definimos o Hamiltoniano como sendo um operador linear auto-adjunto :

$$\mathcal{H}_\Lambda = -\sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \Sigma_i^z \Sigma_j^z - h \sum_{i \in \Lambda} \Sigma_i^z, \tag{6}$$

e naturalmente Ψ_σ é uma autofunção de $\mathcal{H}_\Lambda$ com autovalor $H(\sigma)$, o Hamiltoniano clássico—i.e., $\mathcal{H}_\Lambda$ é diagonal na base $\{\Psi_\sigma\}$.
É comum também considerar problemas com um *campo transversal* $\lambda \geq 0$, ou seja, com uma componente com

$$\Sigma^x := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

no Hamiltoniano:

$$\mathcal{H}_\Lambda = -J \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \Sigma_i^z \Sigma_j^z - h \sum_{i \in \Lambda} \Sigma_i^z - \lambda \sum_{i \in \Lambda} \Sigma_i^x. \tag{7}$$

Este processo pode ser usado em classes mais gerais de modelos (vide [6]).

Modelo Hierárquico O modelo hierárquico foi criado por Dyson para o estudo de mudança de fases via grupo de renormalização : a ideia básica de grupo de renormalização é, sabendo que o sistema possui alguma simetria de auto-semelhança, aplicar uma mudança de escala de modo que o sistema possa ser estudado a partir de uma parte menor. No modelo hierárquico o espaço e a distância—a geometria—é construída de modo que haja uma simetria muito forte entre escalas : grupos de pontos em uma escala são vistos como pontos em outra, etc.
Há diversas formas de apresentar o modelo hierárquico. Aqui adotaremos uma forma simples, como feito em [2] e [8][9]. Definimos $\Lambda = \{1, 2, \ldots, 2^n\}$ e consideramos n partições $\pi_0 \subset \pi_1 \subset \pi_2 \subset \ldots$ de Λ tal que π_0 é formado pelos conjuntos $\{1\}, \{2\}, \ldots$. Chamamos os elementos desta partição de um *cubo de ordem 0*, Q_i^0, $i = 1, \ldots, n$. A partição π_1 é formada por uniões de 2 elementos de pi_0, ou seja, os cubos de ordem 1 são tais que $|Q_i^1| = 2$; a partição π_2, por sua vez, é formada pela união de 2 elementos de π_1 e assim $|Q_i^2| = 2^2$ e assim por diante.
Para definir a distância nesse espaço consideramos o número

$$j(x, y) := \{j \in \mathbb{N} \ : \ \{x, y\} \subset Q_i^j\}, \ \ \forall x, y \in \Lambda,$$

ou seja, $j(x, y)$ encontra a menor ordem—a menor hierarquia—que contém ambos x e y. A distância hierárquica é definida como

$$d(x, y) = \begin{cases} 2^{j(x,y)-1}, & \text{se } x \neq y \\ 0, & \text{se } x = y. \end{cases}$$

As variáveis de spin estão em $\{\sigma : \Lambda \to L \subset \mathbb{Z}\}$. O Hamiltoniano de Dyson (ou hierárquico) é o funcional :

$$H_n(\sigma) = -J \sum_{x \neq y} \frac{\sigma(x)\sigma(y)}{d(x, y)^a},$$

onde $a > 0$ é um parâmetro.
Outro Hamiltoniano neste espaço (ou em alguma versão mais geral) é o que descreve um gás de Coulomb na rede [7] :

$$E_\Lambda(\sigma) = \frac{1}{2}(\sigma, V\sigma) := \sum_{x,y \in \Lambda} \sigma(x) V(x, y) \sigma(y),$$

onde

$$V(x, y) := -\frac{1}{2\pi} \log d(x, y).$$

[9]Como estamos nesta seção considerando espaços de configuração finitos iremos nos restringir à variáveis de spin à volumes finitos, mas sempre sabendo que as variáveis podem ser de Λ em $\mathbb{R}$.

3.2 Conjuntos da forma $E^{\mathbb{Z}^d}$, E finito

Há dois modos distintos de generalizar as medidas de GIbbs para quando Ω não é finito : o modo mais geral de considerar uma propriedade distinta das medidas de Gibbs—a saber, a propriedade DLR (Dobrushin-Landford-Ruelle)—e usa-la para definir medidas em espaços de probabilidade mais gerais. Ou, por outro lado, definitr limites de medidas de Gibbs em volumes finitos à volumtes infinitos.
Usaremos o primeiro método—que é, indubitavelmente, mais elegante—na próxima seção, na qual consideraremos $\Omega = E^{\mathbb{Z}^d}$ com E sendo um espaço métrico completo e separável. Nesta seção, porém, utilizaremos o segundo método para extender a medida de Gibbs à $\Omega = E^{\mathbb{Z}^d}$ com $E \subset \mathbb{Z}$ finito.

Sabemos como definir a medida de Gibbs em E^{Λ}, $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ e $E \subset \mathbb{Z}$ ambos finitos. Tomamos uma sequência $\{\Lambda_n\}$, $\Lambda_n \subset \mathbb{Z}^d$, cada um finito, tal que, para todo $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ finito existe um $N > 0$ tal que

$$\Lambda \subset \Lambda_n, \quad \forall n \geq N.$$

Ou seja, eventualmente todo conjunto $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ será coberto pela sequência $\{\Lambda_n\}$. E, naturalmente, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^d$, i.e.,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda_n = \mathbb{Z}^d.$$

À uma sequência assim damos o nome de ***sequência absorvente***.

A ideia para definir a medida de Gibbs em $E^{\mathbb{Z}^d}$ é a de associar a uma sequência absorvente uma sequência de medidas cujo limite (que deverá ser definido, associando uma métrica ao espaço das medidas) será a medida de Gibbs no Ω desejado.
Para isso fixamos um Λ_n de uma sequência absorvente $\{\Lambda_n\}$ e uma condição de fronteira $\omega \in \Omega$, i.e., um elemento de Ω que deverá ser o elemento onde se calculará a medida $\mu(\{\sigma\})$ de Gibbs quando $i \mapsto \sigma_i$ para $i \in \Lambda_n^c$.
Usaremos a seguinte notação:

$$\left(\sigma_\Lambda \omega_{\Lambda^c}\right)_i = \begin{cases} \sigma_i & \text{se } i \in \Lambda; \\ \omega_i & \text{se } i \in \Lambda^c. \end{cases}$$

Definimos a medida de Gibbs à volume Λ_n e condição de fronteira $\omega \in \Omega$ como sendo a medida

$$\mu^{\omega}_{\Lambda_n,\beta}(\{\sigma\}) = \frac{1}{Z^{\omega}_{\Lambda_n,\beta}} e^{-\beta H_{\Lambda_n}(\sigma_{\Lambda_n}\omega_{\Lambda_n^c})},$$

onde

$$Z^{\omega}_{\Lambda_n,\beta} = \sum_{\eta \in A} e^{-\beta H_{\Lambda_n}(\eta_{\Lambda_n}\omega_{\Lambda_n^c})},$$

onde $A = \{\eta \in \Omega \ : \ \eta_{\Lambda_n^c} = \omega_{\Lambda_n^c}\}$, e $Z^{\omega}_{\Lambda_n,\beta} = 0$ se $\sigma_{\Lambda_n^c} \neq \omega_{\Lambda_n^c}$.

Resta ainda mostrar em que sentido $\mu^{\omega}_{\Lambda_n,\beta}$ tem um limite—para isso vamos, no futuro, dotar o espaço de medidas $\mathcal{M}_1$ de uma métrica.

Referências

[1] R. Bissacot and R. Cioletti. *Introducao à Teoria das Medidas de Gibbs*. 2012.

[2] P. Bleher. Critical phenomena in the Dyson hierarchical model and renormalization group. *ArXiv e-prints*, Oct. 2010.

[3] T. Carter. *An introduction to information theory and entropy*. 2014.

[4] R. Durrett. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, 2010.

[5] H. Georgii. *Gibbs Measures and Phase Transitions*. De Gruyter studies in mathematics. De Gruyter, 2011.

[6] D. Ioffe and A. Levit. Ground States for Mean Field Models with a Transverse Component. *Journal of Statistical Physics*, 151:1140–1161, June 2013.

[7] D. H. U. Marchetti and J. Fernando Perez. The kosterlitz-thouless phase transition in two-dimensional hierarchical coulomb gases. *Journal of Statistical Physics*, 55(1):141–156, 1989.

[8] S. Molchanov and B. Vainberg. On the negative spectrum of the hierarchical Schrödinger operator. *ArXiv e-prints*, June 2012.

[9] M. Reed and B. Simon. *I: Functional Analysis*. Methods of Modern Mathematical Physics. Elsevier Science, 1981.

[10] D. Ruelle. *Thermodynamic Formalism: The Mathematical Structure of Equilibrium Statistical Mechanics*. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, 2 edition, 2004.

[11] A. Shiryaev and R. Boas. *Probability*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2013.

[12] E. Stein and R. Shakarchi. *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*. Princeton University Press, 2009.